PhyMaC

GUÍA PARA EL AULA

HABLANDO CON PROFES · CAPÍTULO CÉSAR HERREÑO

Evaluar sin un examen escrito

Lo aprendido en la charla con César Herreño, Licenciado en Física y profesor de Electrodinámica en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Un regalo de PhyMaC para la comunidad: actividades listas para llevar al aula/taller mañana.

EVALUACIÓN ORAL | LA RULETA | EL FALSEO SOCRÁTICO | SIN EXÁMENES ESCRITOS

Descubre el mundo científico y tecnológico resolviendo retos de tu entorno.

Version 1.0 · Abril 2026 · Libre para copiar, imprimir y compartir

Fuente: la charla completa con César Herreño

GUIA DOCENTE

BLOQUE 1 · QUIEN ES

César Herreño



César Herreño durante la grabación de Hablando con Profes.

Universidad	Universidad Distrital Francisco José de Caldas [00:04]
Materia principal	Electrodinámica (también óptica y cuántica) [03:30]

César lleva siete años dictando Electrodinámica sin poner un solo examen escrito. El cambio no nació de un manual de pedagogía sino de la pandemia: verse dar clase solo, a una pantalla, sin una sola cara al frente, lo hizo cuestionar todo lo que hacía en el tablero. [12:47]

El método, en cifras

7 años
sin un examen escrito [12:47]

16
tareas obligatorias desde la semana 1 [18:27]

0
exposiciones magistrales de su parte [13:06]

> **"Esto me parece un engaño, para mí, para ustedes no tiene sentido."**
> CÉSAR HERREÑO · [04:15] · SU FRASE MEMORABLE

LA TRAYECTORIA, EN HITOS

- **Pandemia** — Se ve dando clase a una pantalla vacía y decide que su exposición en el tablero no sirve. [03:17]
- **Meses después** — Empieza a eliminar los exámenes escritos, corte por corte, hasta quedarse sin ninguno. [09:22]
- **Hoy** — Cero exposición magistral: solo discusión, ruleta y falseo socrático. [13:06]

OJO: ESTO NO ES PARA CUALQUIERA

César es claro en que nunca recomendaría este método a alguien que va a dictar un curso por primera vez: exige dominio profundo del tema para poder improvisar la contrapregunta. [30:47]

BLOQUE 2 · APRENDIZAJES

De exponer a preguntar

El giro de César no fue metodológico primero, fue emocional: dar clase a una pantalla vacía en pandemia le mostró que su exposición perfecta en el tablero no garantizaba nada. Cambió el centro de gravedad de la clase: de él hablando, a los estudiantes explicando y defendiendo su propio razonamiento. [03:17]

Exponer
Modelo tradicional: tablero lleno, clase magistral

→

Dialogar
Pandemia: leer y resolver en casa, discutir en clase

→

Evaluar hablando
Hoy: ruleta, falseo y evaluación 100% verbal

"Mi papel es lanzar muchas preguntas y tratar de falsear lo que están diciendo, para medir la robustez de sus argumentos."

CÉSAR HERREÑO · [26:09]

¿POR QUÉ ABANDONÓ EL EXAMEN ESCRITO?

Porque una prueba escrita es muy difícil de interpretar: hay que adivinar lo que el estudiante realmente entendió a partir de su letra, y es fácil que él mismo se engañe creyendo que sabe algo que no domina. El diálogo, dice, no deja ese margen. [29:08]

Su analogía: modo crucero

El pico y el valle

Describe el modelo tradicional como una montaña rusa: un pico de estudio justo antes del examen y un largo "valle de pasividad" después, hasta el siguiente parcial. [07:51]

Modo crucero

Su alternativa: un ritmo constante, ni tan bajo que no se avance nada, ni tan alto que agote. Cuesta instalarlo, pero una vez arranca, ya no se vuelve a la clase magistral. [11:57]

"Incómodos, muy incómodos: a ellos era muy incómodo, porque hay toda una tradición milenaria de acumular, acumular, acumular."

CÉSAR HERREÑO, SOBRE LA REACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES AL INICIO · [07:04]

Dos piezas clave del método

La ruleta

Al final de cada tema, escoge al azar quién pasa al tablero a resolver un problema. Todos tienen que salir tarde o temprano: nadie se esconde. [22:58]

El falseo socrático

No corrige con un "está mal". Contraargumenta la respuesta del estudiante para ver si su razonamiento resiste la presión — así mide qué tan sólido es lo que entendió. [26:09]

LA RÚBRICA NO EXISTE ANTES DE LA CLASE

César valora en vivo, sin grabación ni plantilla previa: si el estudiante fue más allá de copiar el solucionario, si hizo un esquema propio del problema, y la claridad con la que argumenta. [24:22]

¿De dónde salió el método?

Sin manual de pedagogía

No es licenciado en educación. El método nació de la reflexión y el ensayo y error en pandemia, aunque reconoce el peso de tres cursos de psicología del aprendizaje que tomó en su formación. [33:02]

La mirada, antes que las palabras

Para él, el primer canal de información no es lo que el estudiante dice, sino su expresión: si tiene angustia, si está mintiendo, si intenta escabullirse porque no hizo la tarea. [33:32]

"Al principio es una vaina horrible... pero si uno supera el arranque, al final es de agradecer."

CÉSAR HERREÑO · [37:56]

UN MÉTODO CON ECO ACADÉMICO

César descubrió que su enfoque se parece a la escuela francesa centrada en el saber disciplinar, tras compartirlo con una colega que trabaja en París. Está escribiendo un artículo al respecto, aunque reconoce que por ahora es un ensayo, no un estudio con grupo de control. [36:27]

"A todos mis estudiantes les tuteo... y a algunos hasta se incomodan, porque eso es como muy cariñoso."

CÉSAR HERREÑO, SOBRE POR QUÉ CUIDA EL TRATO CON SUS ESTUDIANTES · [43:05]

BLOQUE 3 · EVALUACIÓN ORAL

Cómo calificar sin que el examen sea el centro

César reemplazó el examen escrito por una evaluación permanente y verbal. No existe una rúbrica fija de antemano: la construye en vivo, sin grabación, mirando tres cosas — si la tarea fue más allá de transcribir el solucionario o copiar de una IA [24:22], si el estudiante hizo un esquema propio del problema (insiste en esto incluso con quien tiene "pensamiento abstracto magnífico") [24:44], y la claridad con la que argumenta cuando él la pone a prueba [25:10]. Él mismo reconoce que es una valoración completamente subjetiva, y lo dice sin pena: "como completamente subjetiva porque tengo que en la marcha hacer mi... rúbrica" [23:51]. En una clase normal pasan al tablero entre 4 y 6 estudiantes distintos con el mismo problema, hasta que a lo largo del semestre hayan pasado todos [23:18]. No es un método de examen de una sola vez: es constante, clase a clase, y por eso —dice— la retroalimentación llega de inmediato y no "en saco roto" al final del semestre [28:14].

4-6
estudiantes pasan al tablero por clase [23:18]

18-20
estudiantes y el método ya empieza a costar mucho más [29:44]

3
cursos de psicología que sí marcaron su forma de evaluar [33:02]

> **"Esta ruleta no permite que un estudiante le coja mucha ventaja al otro en el número de notas."**
>
> CÉSAR HERREÑO · [26:48]

LO QUE SE GANA AL SOLTAR EL EXAMEN

Cuando el sistema de cortes y exámenes desapareció, César dice que dejó de sentir que se estaba engañando a sí mismo o a sus estudiantes: el diálogo constante le permitía verificar de verdad qué tanto entendían, en vez de suponerlo. [08:38]

¿Y SI EL GRUPO ES MUY GRANDE?

Para cursos numerosos, César no descarta el examen de selección múltiple: lo ve como una solución válida, aunque limitada, frente a la posibilidad de dialogar uno a uno con cada estudiante. [29:58]

Plantilla fotocopiable

Fotocopia esta tabla y llévala a clase. Marca, en vivo, lo que veas en cada estudiante que pase al tablero — es la misma rúbrica improvisada que usa César, convertida en checklist.

ESTUDIANTE	¿MÁS ALLÁ DEL SOLUCIONARIO? / ¿ESQUEMA PROPIO?	CLARIDAD ARGUMENTATIVA (1-5)

CÓMO LEER LA COLUMNA DE CLARIDAD

1 = no logra explicar su propio razonamiento. 3 = lo explica, pero se traba ante la primera contrapregunta. 5 = defiende el argumento incluso bajo el "falseo" del profesor [26:09].

TUS 3 PREGUNTAS PARA "FALSEAR" (LLÉNALAS ANTES DE CLASE)

Piensa de antemano una contrapregunta por cada problema de la tarea — la misma lógica que usa César para poner a prueba la robustez del argumento [26:09].

BLOQUE 4 · LAS ACTIVIDADES

Llévalo a tu salón

Dos maneras de instalar el método de César en tu propia clase, sin tener que eliminar tus exámenes de un día para otro.



Actividad 1 · La ruleta del tablero

CUALQUIER NIVEL · CURSOS DE 15-25 ESTUDIANTES

OBJETIVO Reemplazar la corrección silenciosa de la tarea por una discusión pública y al azar que obliga a todos a llegar preparados. [22:58]

MATERIALES Lista de estudiantes (física o digital), un problema ya asignado como tarea, tablero

TIEMPO 15-20 min por clase

PASO A PASO

1 Escoge al azar

Antes de la clase arma tu propia "ruleta" (una lista, una app, papelitos) para elegir quién pasa al tablero. Nadie sabe si le toca. [22:58]

2 Todos, tarde o temprano

En cada clase pasan entre 4 y 6 estudiantes distintos con el mismo problema, hasta que en el semestre hayan pasado todos al menos una vez. [23:18]

QUE OBSERVAR

Si el estudiante reproduce el razonamiento completo (no solo el resultado final) y si el resto del curso se involucra ayudando, sin que tengas que intervenir tú. [14:00]

Actividad 2 · El falseo socrático

CURSOS DONDE YA DOMINAS EL TEMA A FONDO

OBJETIVO Medir qué tan sólido es el argumento de un estudiante contraargumentando en vez de corregir directamente. [26:09]

MATERIALES Ninguno adicional: es una técnica de conversación

TIEMPO 5-10 min por estudiante

PASO A PASO

1 Deja que explique

Pide que argumente su solución en voz alta, con sus propias palabras, antes de decir si está bien o mal. [21:11]

2 Contraargumenta

Lánzale una contrapregunta que ponga a prueba su lógica, como si tú creyeras lo contrario. Si el argumento se sostiene, ahí está el aprendizaje. [26:09]

QUE OBSERVAR

La retroalimentación es inmediata: si el estudiante se contradice al responder tu contrapregunta, ese es el punto exacto que hay que reforzar. [28:14]

ANTES DE EMPEZAR

Ninguna de las dos actividades funciona si tú improvisas el tema tanto como el estudiante. César fue explícito: esto exige "profundidad en la materia" y "conexión a otras áreas" — se prepara con años, no con la clase de mañana. [31:02]

Gracias.

HABLANDO CON PROFES · CÉSAR HERREÑO

Un método que exige, no una fórmula mágica

Esta guia es un regalo de PhyMaC para la comunidad. Copiala, imprimela, repartela, traducela, mejorala. Si una sola de estas actividades te sirve esta semana, ya valio la pena.

> **"Esta metodología nunca se la recomendaría a alguien que va a dictar un curso por primera vez."**
>
> CÉSAR HERREÑO

SIN EXAMEN ESCRITO | RULETA + FALSEO | SOLO SI YA DOMINAS EL TEMA

Descubre el mundo científico y tecnológico resolviendo retos de tu entorno.
PhyMaC · Comunidad de ciencia y tecnología para profes y estudiantes.
Guia v1.0 · Abril 2026 · Libre para copiar, imprimir y compartir

HABLANDO CON PROFES